



$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \leftarrow R_2 + \frac{1}{2} R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2} R_1 \end{matrix}}$$

$$\approx \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - \frac{1}{3} R_2} \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$Ly = Pb$$

$$Lx = y$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = 3 \\ -\frac{1}{2}y_1 + y_2 = 4 \\ -\frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{3}y_2 + y_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = \frac{11}{2} \\ y_3 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ \frac{11}{2} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -4x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ \frac{3}{2}x_2 + \frac{5}{2}x_3 = \frac{11}{2} \\ \frac{1}{3}x_3 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$x_3 = 2$$

$$x_2 = -1$$

$$x_1 = 0$$

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$